

AI 召喚師：從使用 AI，到指揮 AI

把 AI 從「會回話」 變成「會做事」

Day 1 · 概念講解 (09:15–10:45) | LLM → AI Agent → Agentic AI

OpenClaw 工作坊 | 講師：吳政隆教授 | 主辦：東吳大學資料科學系 · 東吳大學自然語言處理實驗室

這堂課的基本概念

01

什麼是 LLM

會回話的大腦

02

從 LLM 到 Agent

多了一雙手

03

Agentic AI

自己把事做完

04

OpenClaw

你的本機助理

先想一想：你今天已經用過幾個 AI？

搜尋建議

打字時自動補完、猜你想找什麼。

影片 / 音樂推薦

YouTube、Spotify 幫你排下一首。

翻譯

google 翻譯、即時字幕。

語音助理

Siri、Google 助理聽你說話。

共同點：它們大多只會「回答」或「推薦」。今天要認識的，是會替你「動手做事」的那一種。

01

什麼是 LLM

先搞懂那個「會回話的大腦」

YOU ALREADY USE IT

其實你早就用過 LLM 了

ChatGPT / Claude / Gemini

問問題、寫文章、寫程式。

手機輸入法

預測你下一個要打的字。

Gmail 回信建議

幫你補完一整句回覆。

各種聊天機器人

客服、翻譯、寫作助手。

LLM 是什麼？一場超強的「文字接龍」

1

大型語言模型 Large Language Model，簡稱 LLM。

2

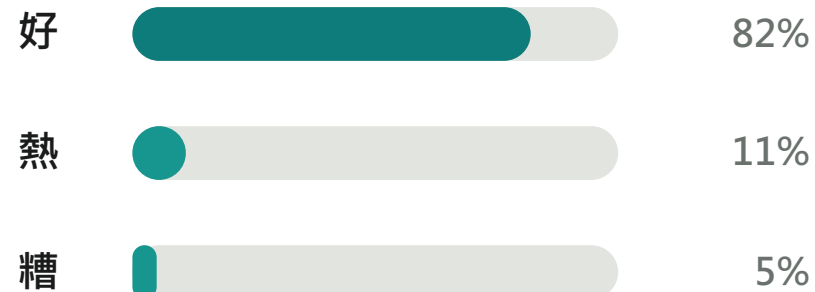
核心動作 看前面的字，猜「下一個字最可能是什麼」。

3

一個字接一個字 接下去，就長出完整的句子與文章。

PREDICT NEXT ▶

今天天氣真 _ _



BREAK IT DOWN

拆開「大型・語言・模型」三個字

大型

參數超多、讀過的文字超多 —
— 大到能抓住語言的細節。

語言

處理的是「文字」：中文、英文
、程式碼都算。

模型

一套從資料學到規律的數學系統
，用來做預測。

它是怎麼學會的？讀「幾乎整個網路」

1

大量閱讀 讀遍海量文字：書、網站、程式碼.....學到語言規律。

2

不是查資料庫 而是把規律「壓縮」進模型裡，用機率生成答案。

3

所以它會犯錯 會很流暢，也會一本正經地說錯——這叫「幻覺」。

會生成，不會查證

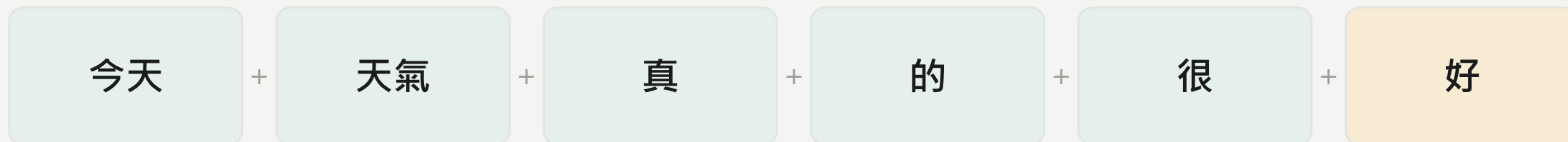
它的答案是「猜出來的最合理版本」，不等於事實。

⚠ 關鍵習慣

重要資訊一定要自己再確認一次，不能因為它講得很順就照單全收。

它眼中的文字：切成一塊塊「碎片」

模型不是一個字一個字看，而是把句子切成「token（詞塊）」，再預測下一塊。



↑ 每塊 = 一個 token

為什麼你要知道？ AI 的用量、費用、能記多長，都是用 token 計算的 —— 後面接模型時會再遇到。

為什麼它會「一本正經地說錯」？

它在「猜」

沒有真正理解，只是生成統計上最合理的文字。

不知道自己不知道

沒把握時也會講得很有自信。

知識會過時

訓練後發生的事，它可能完全不知道。

對策 把 AI 當「很會講的實習生」：好用，但重要的事要複查、要它附出處。

A SHORT HISTORY

短短幾年，從玩具變工具



重點不是背年份，而是感受方向：從「會聊天」一路走向「能替你動手做事」。

但一個 LLM，其實做不到這些事

不會主動上網

只憑記憶回答，查不了此刻的最新資訊。

不能真的動手

不會幫你開網頁、改檔案、寄信。

知識會過時

訓練之後的事，它不知道。

所以下一步 → 幫這顆「大腦」裝上工具和手腳，它就升級成 AI Agent。

SECTION 01 · 小結

「LLM 是一台超強的文字預測引擎——很會講，
但關在罐子裡。」

記住這句，就懂了第一段。接下來我們幫它打開罐子。

02

從 LLM 到 AI Agent

幫大腦裝上一雙手

多了一雙手：從「回話」到「行動」

LLM

只會回話

- 你問，它答
- 只能給你文字建議
- 不會真的替你去做
- 講完就忘，沒有記憶

AI AGENT

會行動

- 能使用工具
- 讀寫檔案、開網頁、執行指令
- 會分成好幾步完成任務
- 可以搭配記憶

一個好比喻：大腦 vs. 有手有腳的人

大腦（LLM）

很會思考、很會講，但被關在罐子裡——只能用「說」的，碰不到真實世界。

有手有腳的人（Agent）

同一顆大腦，加上手腳（工具）和眼睛（看結果），就能真的動手把事做完。

Agent = LLM（大腦） + 工具（手腳） + 循環（不斷修正）

「工具」是什麼？Agent 的手腳長這樣

瀏覽器

開網頁、搜尋、填表單、抓資料。
。

檔案系統

讀取、建立、修改你電腦裡的檔案。
。

終端機 / 指令

執行指令與小程式，做自動化。
。

每多一種工具，Agent 能做的事就多一種。OpenClaw 這三種都有。

Agent 怎麼運作？想 → 做 → 看 → 再想



這個循環會一直跑，直到任務完成——這就是它能「自己把事做完」的秘密。

走一遍：交代一句話，它自己跑完循環

任務：「幫我查台北今天天氣，把結果寫成一個 `weather.txt`。」

- 1 想 我需要先查天氣，再把它寫進檔案。
- 2 做・開網頁 搜尋「台北今天天氣」，讀到 32°C 晴。
- 3 看 資訊拿到了，接著要寫檔案。
- 4 做・寫檔案 建立 `weather.txt`，寫入天氣資訊。
- 5 回報 完成！檔案已建立在桌面。

Agent 也會出錯 —— 你要看得懂、會糾正

看它的「計畫」

好的 Agent 會說出它打算做什麼。先看它想對不對，再讓它動手。

給它明確回饋

做錯了就告訴它哪裡錯、要怎麼改，它會重試 —— 你是教練。

Agent 很強，但不是完美。你的角色從「使用者」變成「指揮者」。

同一個 Agent，指令清楚結果差很多

× 模糊

「幫我整理一下。」

整理什麼？怎麼整理？放哪裡？它只能亂猜。

✓ 清楚

「把桌面的圖片依日期分資料夾，命名成 YYYY-MM。」

任務、方式、結果都講明白 —— 它就能一次做對。

SECTION 02 · 小結

「Agent = 大腦 (LLM) + 手腳 (工具) + 不斷修正的循環。」

它能真的動手，但你要看得懂、會下清楚的指令。

03

Agentic AI

交代一個目標，它自己想辦法完成

Agentic AI：會自己想辦法把事做完

01

自主規劃

你給的是「目標」，不是一步步的指令——它自己拆解成步驟。

02

多步驟執行

連續完成一連串動作，過程中不用你一直盯著下指令。

03

自我修正

中途出錯會自己發現，然後重試或換方法。

差別在「自主程度」：從一問一答，到交代一個目標就放手讓它做。

A SPECTRUM

自主程度：一條光譜，不是開關

一問一答

單步工具

多步自主



你問一句，它答一句（純 LLM）

它用一次工具幫你做一件事

給目標，它自己連續完成

← 你出的力多

AI 自主程度愈高 →

ALREADY POSSIBLE

它現在已經能做這些事



查資料 → 出報告

自己上網搜尋、整理，產出一份摘要。



操作瀏覽器

打開網頁、填表單、抓下重點。



整理電腦

分類檔案、批次改名、清理資料夾。



當個人助理

幫你收信、記行程、提醒待辦。

有時候不只一個：多個 Agent 分工

複雜任務可以拆給多個 Agent，像一個小團隊，各做各的再合起來。



這就是「多代理協作 (*multi-agent*) 」——進階概念，先知道有這回事就好。

WITH GREAT POWER

越自主，越要小心

會幻覺

它可能自信地做錯事。

碰到隱私

它能讀你的檔案、訊息。
。

可能花錢

用越多、算越多，成本
要留意。

有些動作不可逆

刪檔、寄信送出去就收
不回。

原則 重要或不可逆的動作，先讓它「問過你」再做。這在 Day 2 會實際設定。

YOU'RE IN CHARGE

你才是主人：讓 AI 「先問再做」

你設目標與界線

決定它能碰什麼、不能碰什麼。

關鍵步驟要你批准

刪檔、送出、付費前，先問你一聲。

你隨時能喊停

看到不對，馬上打斷、修正方向。

這叫「人在迴路 (*human-in-the-loop*) 」—— AI 再自主，方向盤都在你手上。

「Agentic AI：你給目標，它自己拆步驟、連續執行、出錯還會修。」

它越自主，你越要當好把關的「主人」。

04

OpenClaw 是什麼

跑在你自己電腦上的 AI 助理

MEET THE TOOL

OpenClaw：跑在你自己電腦上的 AI 助理

本機執行

裝在你的電腦，不是別人的雲端。

持久記憶

記得你的偏好、專案和常提到的人。

瀏覽器

查資料、填表單、抓網頁重點。

檔案 / 系統

讀寫檔案、執行指令與腳本。

聊天工具

用 Telegram / Discord 直接下指令。

Skills / 外掛

能力可擴充、也可以自己做。

自帶模型 (Bring Your Own Model)：OpenClaw 本身不含大腦，我們待會接上「免費的 Ollama Cloud 雲端模型」當它的大腦。

OpenClaw 怎麼組起來的？

① 你的電腦 (OpenClaw 本體)

提供手腳與記憶：瀏覽器、檔案、指令、skills。跑在本機。

② 大腦 (LLM 模型)

負責思考與規劃。我們接「免費 Ollama Cloud」，進階可用本機或備用模型。

③ 你 (指揮者)

設目標、批准關鍵步驟、隨時喊停。

大腦哪裡來？我們用「免費的 Ollama Cloud」

主線 · Ollama Cloud 免費額度

Ollama 提供的免費雲端大腦方案。每人註冊自己的帳號，額度各自獨立，session 額度每 5 小時重置。

輔助 · 本機模型 / Gemini 備援

可完全離線跑本機模型，或在安裝指南中設定 Gemini API 作為備用大腦以防超額。

休息後的第一件事，就是每人去註冊一個自己的 *Ollama* 帳號。

COMING ON DAY 2

明天你會親手做這六件事

網頁自動化

上網查資料、抓重點、填表單。

檔案整理與分析

整理資料夾、批次改名、分析資料。

打造專屬助理

教 AI 記住你，訂做個人化助理。

手機 Telegram 遙控

手機遠端下指令，體驗 Heartbeat 主動巡查。

自製外掛 / Skill

幫 Agent 裝新技能，自製 Quiz 抽考機。

整合專案與展示

把學到的能力組起來，做作品上台展示。

 **最像召喚師的一刻** 把 AI 助理接到手機——傳一句話召喚它，它就會遠端幫你查資料、記事情、跑任務。手機，就是你隨身的召喚器。

教室使用守則（很重要）

金鑰不外流

API 金鑰像密碼，不貼給別人、不上傳公開網路。

重要的事再確認

AI 會說錯；作業、報告要自己查證。

不亂刪、不亂送、不亂裝

刪檔、寄信先想清楚再讓它做；skill / 外掛只裝老師審核過的。

尊重隱私

不要讓 AI 去處理別人的私人資料。

RECAP

記住這三個詞，兩天都圍著它們轉



三個詞是一條進化線：從會講，到會用工具，到會自己完成任務。

現在動手：安裝就三步驟

1

安裝 Ollama

下載並安裝 Ollama 主程式 (Windows 加裝 Node.js) 。

2

註冊登入 Ollama

執行 ollama signin，註冊並登入你自己的帳號。

3

一行指令啟動

執行 ollama launch openclaw，一鍵安裝並啟動。

會發一張圖文教學給你跟著做；卡住就舉手，助教會過去。

GET READY

上機前：個人實作心態準備

個人獨立實作

每人一台電腦，親自操作所有步驟與指令，身體才會記住。

對照教學步驟

一步步跟著圖文教學走，看懂助理的每一句回覆再往下。

先求跑起來

今天的首要目標是把 Agent 裝起來、動起來，遇到問題隨時舉手！

Quiz

隨堂觀念挑戰

看看你是合格的召喚師嗎？（搶答有獎！）

QUIZ 01

Q1：LLM、AI Agent 與 Agentic AI 最大的差別在於？

(A) 概念進化

LLM 是回話大腦；AI Agent 是裝了手腳（工具）；Agentic AI 能自主完成任務。

(B) 費用不同

LLM 比較昂貴；AI Agent 比較便宜；Agentic AI 完全免費。

(C) 程式能力

只有 Agentic AI 才會寫程式，LLM 什麼都不懂。

(D) 純粹噱頭

名字不一樣，本質上完全沒有任何差別。

提示：想想「會回話的大腦」到「自主完成任務」的進化過程。

QUIZ 02

Q2：當 AI 助理正在執行可能刪除檔案或發送郵件的動作時，你該怎麼做？

(A) 拔掉電腦插頭

立刻關機或拔掉插頭，否則它會毀滅世界。

(B) 雙手合十祈禱

閉上眼睛祈禱它不要做錯，完全看它的運氣。

(C) 遵守「確認守則」

請它先講計畫，經同意後再動手，隨時擁有最高指揮權。

(D) 完全放任不管

反正 AI 都是最頂尖的，絕對不可能犯錯。

提示：身為「AI 召喚師」，你應該扮演什麼角色？

QUIZ 03

Q3：關於 OpenClaw 助理與其「大腦（模型）」的關係，下列何者正確？

(A) 內建超強大腦

OpenClaw 本身就自帶了最強模型，不需要連網就能用。

(B) 手腳與大腦對接

OpenClaw 提供身體與工具，大腦需要外接（例如免費 Ollama Cloud）。

(C) 它只有大腦

OpenClaw 只是一顆大腦，沒有任何手腳或工具可以呼叫。

(D) 硬碟會被塞滿

只要裝了 OpenClaw，電腦硬碟就會被 100GB 的模型塞爆。

提示：回想「自帶模型 (BYOM)」與 OpenClaw 的架構組成。

BREAK

休息 10 分鐘

回來就開始「一鍵啟動 OpenClaw & 認識免費大腦 Ollama Cloud」。

先做好一件事 打開電腦、連上網路、準備好你的電子信箱 (Email) 。